

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL

INGENIERÍA EN SOFTWARE

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD 1

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

INTEGRANTES:

GUTIERREZ ORTEGA GENESIS ADRIANA

ggutierrez@uteq.edu.ec

NIEVES SANCHEZ JIMMY SAMUEL

jnievess@uteq.edu.ec

ZAMORA AGUILAR RONALDO WILFRIDO

rzamoraa2@uteq.edu.ec

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

CURSO/PARALELO:

CUARTO SOFTWARE B

PPA 2026 – 2027

ÍNDICE

0	SECCIÓN 0: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA	
4		
0.1	Integrantes y Roles	4
0.2	Descripción del Sistema del PFC	4
0.3	Stakeholders Principales y Matriz Poder/Interés.....	4
0.4	Tipo de Sistema del PFC y Justificación	5
1	SECCIÓN 1: REVISIÓN BIBLIOGRAFICA	6
1.1	IEEE/ISO/IEC 29148:2018– Requirements Engineering.....	6
1.2	Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques– Klaus Pohl	6
1.3	SWEBOK v4.0– Software Engineering Body of Knowledge.....	6
2	SECCIÓN 2: FUNDAMENTO TEÓRICO.....	7
2.1	Concepto Ingeniería de Requisitos	7
2.2	Partes interesadas (stakeholders) y necesidades	7
2.3	Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones	7
2.4	Calidad del producto software	8
2.5	Trazabilidad, verificación y validación	8
2.6	Ciclo de vida del desarrollo de software	8
2.7	Gestión de riesgos y requisitos de seguridad.....	9
3	SECCIÓN 3: ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO.....	10
3.1	Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC	10
3.2	Límite del sistema y entidades externas	12
3.3	Declaración de Visión - Formato Moore	12
3.4	Ocho perspectivas de contexto	12
3.5	Mapa Conceptual Integrador	15
4	CONCLUSIONES.....	16
4.1	Conclusión 1	16
4.2	Conclusión 2	16
4.3	Conclusión 3	16
4.4	Conclusión 4	16
4.5	Conclusión 5	16
5	REFERENCIAS IEEE.....	17
6	ANÉXOS.....	18

6.1	Anexo A: Lista de Referencias Exportada desde Mendeley.....	18
6.2	Anexo B: Captura de Pantalla– Biblioteca Mendeley	19
6.3	Anexo C: Declaración de Uso de Inteligencia Artificial	19

0 SECCIÓN 0: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO Y SELECCIÓN DEL SISTEMA

0.1 Integrantes y Roles

Tabla 1: Integrantes del Equipo y Roles Asignados

Nombre Completo	Cédula	Correo Institucional	Rol
Gutierrez Ortega Genesis Adriana	1250274477	ggutierrez@uteq.edu.ec	Líder, Investigador C, Documentador
Nieves Sanchez Jimmy Samuel	1250907878	jnievess@uteq.edu.ec	Investigador A
Zamora Aguilar Ronaldo Wilfrido	1208275477	rzamora2@uteq.edu.ec	Investigador B

0.2 Descripción del Sistema del PFC

Nombre: MundiPets

El proyecto consiste en el desarrollo de una red social especializada para mascotas, orientada a conectar dueños responsables mediante funcionalidades enfocadas en adopción, búsqueda de parejas reproductivas responsables e intercambio de información sobre cuidados y bienestar animal. La plataforma permitirá crear perfiles detallados de mascotas, incluyendo raza, edad, estado de salud, ubicación y características específicas. Además, ofrecerá herramientas para interacción social, publicación de contenido y comunicación entre usuarios interesados en el cuidado animal. El sistema busca solucionar la falta de espacios digitales especializados y confiables, evitando la desinformación, los cruces irresponsables y las adopciones inseguras presentes en redes sociales tradicionales. Los principales usuarios serán dueños de mascotas, rescatistas, veterinarios y organizaciones de adopción animal.

0.3 Stakeholders Principales y Matriz Poder/Interés

Tabla 2: Matriz Poder/Interés de los Stakeholders Principales de MundiPets

Stakeholder	Interés	Poder	Clasificación
Dueños de mascotas	Alto	Medio	Gestionar de cerca
Administradores de la plataforma	Alto	Alto	Gestionar de cerca
Organizaciones de adopción	Alto	Medio	Mantener satisfechos
Veterinarios	Medio	Medio	Mantener informados
Patrocinadores y empresas aliadas	Alto	Alto	Mantener satisfechos

- Los administradores poseen alto poder porque controlan la plataforma y sus políticas.
- Los dueños de mascotas tienen alto interés al ser usuarios principales del sistema.
- Las organizaciones de adopción participan activamente en procesos de bienestar animal.
- Los veterinarios aportan validación y orientación profesional.
- Los patrocinadores y empresas aliadas pueden aportar financiamiento, publicidad o convenios estratégicos para el crecimiento y sostenibilidad de la plataforma, por lo que poseen alta influencia dentro del proyecto.

0.4 Tipo de Sistema del PFC y Justificación

MundiPets corresponde a un sistema de información web colaborativo y social, ya que permite la interacción entre múltiples usuarios mediante publicación, comunicación e intercambio de información relacionada con mascotas. También puede clasificarse como una red social especializada, debido a que sus funcionalidades están orientadas específicamente al bienestar animal, adopción responsable y gestión de perfiles de mascotas. El sistema centraliza información, facilita la comunicación y automatiza procesos relacionados con adopciones y búsqueda de compatibilidad entre mascotas.

1 SECCIÓN 1: REVISIÓN BIBLIOGRAFICA

1.1 IEEE/ISO/IEC 29148:2018– Requirements Engineering

Este estándar internacional proporciona un marco unificado para los procesos del ciclo de vida relacionados con la ingeniería de requisitos para sistemas y productos de software [1]. En el desarrollo de MundiPets, esta norma actúa como la base normativa principal para estructurar los enunciados de los requisitos funcionales y no funcionales. Al aplicar estas directrices, el equipo garantiza que funciones críticas y sensibles de la plataforma, como el emparejamiento para cruces responsables o las derivaciones de urgencia clínica, posean atributos de calidad innegociables como precisión, trazabilidad y verificabilidad.

1.2 Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques– Klaus Pohl

La obra de Klaus Pohl [2] es un referente académico fundamental que detalla de manera exhaustiva los principios, tareas y técnicas esenciales de la ingeniería de requisitos. Esta literatura profundiza en métodos sistemáticos para descubrir, documentar y negociar las necesidades de las partes interesadas. Para MundiPets, este recurso proporciona las bases metodológicas necesarias para gestionar las diversas expectativas de sus múltiples usuarios (dueños, organizaciones de adopción y veterinarios), logrando una separación lógica entre las necesidades puras de bienestar animal y las restricciones técnicas del dominio móvil.

1.3 SWEBOK v4.0– Software Engineering Body of Knowledge

El SWEBOK v4.0 [3], respaldado por la IEEE Computer Society, compila y estructura el conocimiento generalmente aceptado en la disciplina de la ingeniería de software a nivel mundial. Su área de conocimiento dedicada a los "Requisitos de Software" establece un consenso sobre las mejores prácticas y actividades fundamentales (extracción, análisis, especificación y validación). La consulta de esta guía permite al equipo de MundiPets alinear la gestión de los requisitos de la red social con los más altos estándares de la industria, asegurando que la arquitectura del sistema minimice riesgos y satisfaga las expectativas de seguridad de la comunidad animalista.

2 SECCIÓN 2: FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1 Concepto Ingeniería de Requisitos

La ingeniería de requisitos es la disciplina que identifica, analiza, documenta, verifica, valida y gestiona las necesidades, expectativas, requisitos y restricciones de un sistema durante su ciclo de vida [1, 2].

Este enfoque metodológico resulta crucial para el proyecto dado que la problemática de MundiPets combina adopción responsable, contacto veterinario y compatibilidad de mascotas de forma sensible. Cada función del software debe derivar de una necesidad real para convertirse en un parámetro medible y trazable a lo largo del tiempo. Un tratamiento ordenado reduce drásticamente la ambigüedad entre los simples deseos del usuario y las obligaciones formales que debe cumplir el sistema.

Ejemplo PFC: El requisito "El sistema debe mostrar una advertencia médica" conecta directamente una necesidad de soporte informativo seguro con un criterio de diseño de interfaz verificable por el equipo.

2.2 Partes interesadas (stakeholders) y necesidades

Una parte interesada es cualquier individuo u organización que puede afectar, verse afectado o percibir que se ve afectado por una decisión, actividad o resultado de un proyecto, mientras que una necesidad es una expectativa que requiere un análisis exhaustivo [1, 3].

En el contexto de MundiPets, es fundamental identificar a todos los actores involucrados, ya que cada uno posee perspectivas y criterios de éxito distintos. El análisis detallado de las necesidades separa las expectativas válidas de los supuestos informales y las restricciones del dominio operativo. Esta clasificación adecuada permite al equipo de desarrollo priorizar con exactitud las funciones que aportan el mayor valor al producto final.

Ejemplo PFC: Un adoptante expresa la necesidad de realizar búsquedas confiables de mascotas en su zona de residencia, mientras que un veterinario requiere visualización de información clínica mínima antes de aceptar una interacción.

2.3 Requisitos funcionales, no funcionales y restricciones

Un requisito funcional describe qué debe hacer el sistema de forma esencial, los requisitos no funcionales establecen los atributos de calidad para evaluar su funcionamiento, y las restricciones limitan las opciones técnicas de diseño o implementación [1, 2].

Todo sistema de software exitoso debe equilibrar estos tres elementos para garantizar no solo su operatividad, sino también su aceptación comercial. En MundiPets, las funcionalidades directas permiten interactuar con el sistema, pero los aspectos de calidad garantizan que esa interacción sea segura y eficiente bajo estrés. Además, las restricciones tecnológicas guían las decisiones arquitectónicas del equipo desarrollador desde las primeras fases de concepción.

Ejemplo PFC: Un requisito funcional permite al usuario registrar el perfil de un canino, un requisito no funcional asegura que esa carga tome menos de tres segundos, y una restricción impone que el desarrollo sea exclusivamente móvil para Android e iOS.

2.4 Calidad del producto software

El modelo de calidad de la normativa ISO/IEC 25010 categoriza la calidad del producto software en diversas características y subcaracterísticas que evalúan el grado sistemático en que el software satisface las necesidades declaradas [4].

La calidad estructural del sistema no se mide únicamente por la cantidad de funciones incluidas, sino por la efectividad, seguridad y mantenibilidad de estas en un entorno de producción real [4]. La adecuación funcional es crítica para asegurar que las búsquedas y recomendaciones en MundiPets sean absolutamente pertinentes. Asimismo, la seguridad y confiabilidad son características innegociables al manejar constantemente datos sensibles de ubicación y contacto personal.

Ejemplo PFC: El módulo de compatibilidad exhibe calidad en uso cuando no solo sugiere candidatos viables para adopción, sino que también protege rigurosamente la privacidad de los usuarios hasta que exista un mutuo acuerdo explícito.

2.5 Trazabilidad, verificación y validación

La trazabilidad vincula los requisitos a lo largo de todo el ciclo de vida, la verificación asegura objetivamente que el producto se construyó correctamente según especificaciones, y la validación confirma subjetivamente que se construyó el producto correcto para el usuario [2, 3].

Para un sistema con alto impacto social en el bienestar animal como MundiPets, justificar el origen de cada funcionalidad es un paso metodológico indispensable. Las pruebas continuas de verificación aseguran que el código de la aplicación cumple estrictamente con la especificación documentada por los analistas. Por su parte, la validación en entornos controlados garantiza que los dueños y veterinarios encuentren un valor real y tangible en la plataforma desarrollada.

Ejemplo PFC: Una matriz de trazabilidad conecta de forma directa y única la regla de negocio “evitar cruces consanguíneos” con el requisito técnico de solicitar y cruzar el historial genético antes de habilitar sugerencias de compatibilidad.

2.6 Ciclo de vida del desarrollo de software

Los procesos del ciclo de vida del software establecen un marco de referencia internacional común que abarca sistemáticamente el desarrollo, operación, mantenimiento progresivo y eventual retiro de los sistemas informáticos [3].

El ciclo de vida de MundiPets requiere una visión integral de ingeniería que vaya mucho más allá de la simple codificación aislada de interfaces gráficas. La gestión adecuada del proyecto ayuda al equipo a ordenar las prioridades de entrega, establecer puntos de control claros de revisión y minimizar tempranamente los riesgos técnicos. Adoptar un

ciclo iterativo y ágil permite implementar primero las funciones vitales y añadir mayor complejidad predictiva en versiones posteriores.

Ejemplo PFC: El equipo de desarrollo planifica un incremento inicial (MVP) enfocado únicamente en el registro seguro de mascotas, postergando la implementación de la IA para consultas veterinarias a iteraciones futuras maduras.

2.7 Gestión de riesgos y requisitos de seguridad

Un riesgo de proyecto es un evento incierto con impacto negativo [2, 3]. Un requisito de seguridad reduce los daños potenciales sobre la información, las personas o las operaciones del sistema [2, 4].

Un diagnóstico médico erróneo representa un riesgo crítico en plataformas de salud animal [5]. La Inteligencia Artificial puede inducir decisiones perjudiciales sobre la medicación o las urgencias clínicas [5, 6]

El chatbot del sistema restringe sus respuestas a la orientación preventiva [11]. El diseño arquitectónico exige advertencias legales y derivaciones obligatorias hacia especialistas veterinarios ante síntomas de alarma [4, 6].

La integración sistemática entre la gestión de riesgos y los requisitos de seguridad permite estructurar restricciones arquitectónicas sobre la Inteligencia Artificial, minimizando así decisiones erróneas automatizadas para salvaguardar la integridad operativa y el cumplimiento legal del sistema.

Ejemplo PFC: Un usuario ingresa la consulta "Mi gatito está inquieto y no quiere comer". El sistema sugiere causas conductuales preliminares. La interfaz muestra simultáneamente una advertencia médica prioritaria y recomienda atención profesional inmediata si el síntoma persiste.

3 SECCIÓN 3: ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO

3.1 Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC

La siguiente tabla clasifica los requisitos del sistema MundiPets, priorizados mediante el método MoSCoW [7]. Los requisitos funcionales utilizan la sintaxis EARS ("El sistema deberá"), los no funcionales aplican el estándar de calidad ISO/IEC 25010, y los de interfaz detallan los puntos de interacción entre el usuario, el dispositivo y el software externo.

Tabla 3: Tabla de requisitos de MundiPets – clasificación y prioridad MoSCoW

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RN-01	Negocio	El PFC deberá reducir la dependencia de redes sociales generales mediante un espacio digital especializado para adopción, cruces responsables, bienestar animal y servicios veterinarios.	Must (Debe)	[1]
RST-01	Stakeholder	El sistema deberá proveer datos estructurados a los dueños de mascotas, adoptantes, veterinarios y especialistas para expresar necesidades de adopción, atención, reputación, disponibilidad y compatibilidad.	Must (Debe)	[2]
RU-01	Usuario	El sistema deberá permitir al usuario dueño de mascota crear y mantener un perfil con datos básicos, ubicación aproximada, historial sanitario, preferencias de contacto y finalidad del perfil.	Must (Debe)	[2]
RF-01	Funcional	El sistema deberá registrar perfiles de mascotas con especie, raza, edad, ubicación, historial sanitario, fotografías y preferencias de adopción o convivencia.	Must (Debe)	[1]
RF-02	Funcional	Cuando un usuario solicite adoptantes por ubicación y reputación, el sistema deberá listar candidatos compatibles según especie, zona, reseñas y disponibilidad declarada.	Must (Debe)	[8]
RF-03	Funcional	Si una consulta de salud contiene signos de alarma o información incompleta, el sistema deberá mostrar una recomendación de contacto veterinario antes de entregar orientación general.	Must (Debe)	[6]
RF-04	Funcional	El sistema deberá generar recomendaciones de adoptantes y parejas compatibles mediante relaciones entre ubicación, especie, historial sanitario, finalidad del contacto y reputación declarada.	Must (Debe)	[8]
RF-05	Funcional	Cuando el usuario consulte síntomas de una mascota, el sistema deberá solicitar información mínima sobre duración, signos asociados y cambios recientes antes de entregar orientación general.	Must (Debe)	[6]

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RNF-01	No funcional: Seguridad	El sistema deberá proteger la información de contacto, ubicación y salud de mascotas mediante control de acceso y divulgación autorizada, conforme a la característica seguridad de ISO/IEC 25010:2023.	Must (Debe)	[4]
RNF-02	No funcional: usabilidad	El sistema deberá presentar mensajes comprensibles, errores recuperables y advertencias visibles en las pantallas de registro, búsqueda y citas, conforme a la característica usabilidad de ISO/IEC 25010:2023.	Must (Debe)	[4]
RINT-U-01	Interfaz: Usuario	Durante la búsqueda de adopción o convivencia, la interfaz de usuario deberá mostrar filtros por especie, ubicación, reputación, estado de salud y finalidad del contacto.	Must (Debe)	[1]
RINT-H-01	Interfaz: hardware	Cuando el usuario registre fotografías o active búsquedas geográficas de mascotas y adoptantes, la aplicación móvil debería solicitar acceso a la cámara y ubicación.	Should (Debería)	[1]
RINT-S-01	Interfaz: software	El sistema deberá intercambiar datos con módulos de agenda veterinaria y pagos mediante una API documentada, con validación de entradas y respuestas de error controladas.	Must (Debe)	[3]
RINT-C-01	Interfaz: Comunicaciones	El sistema deberá usar canales cifrados en las comunicaciones entre aplicación móvil, servidor y servicios externos para proteger credenciales, ubicación, solicitudes de cita y datos de contacto.	Must (Debe)	[4]
RR-01	Rendimiento	Al realizar la búsqueda de adoptantes compatibles, el sistema debería retornar resultados iniciales en un tiempo máximo de tres segundos bajo una carga normal definida, conforme a la eficiencia de desempeño de ISO/IEC 25010:2023.	Should (Debería)	[4]
RRE-01	Restricción	La solución deberá implementarse para Android/iOS conservando una arquitectura móvil compatible con perfiles de mascotas, citas veterinarias, servicios profesionales y soporte informativo con IA.	Must (Debe)	[3]
RCF-01	Conformidad	Ante un riesgo clínico, el chatbot deberá derivar a un profesional y mostrar una advertencia visible indicando que sus respuestas no reemplazan el diagnóstico veterinario.	Must (Debe)	[6]
RALG-01	Algorítmico: Equidad	Cuando existan candidatos verificados equivalentes, el algoritmo de ranking debería evitar la exposición repetida de los mismos perfiles registrando criterios de ordenamiento.	Should (Debería)	[9]

3.2 Límite del sistema y entidades externas

La siguiente tabla define los límites del sistema MundiPets, detallando las entidades externas que interactúan con la aplicación, los tipos de datos intercambiados, el protocolo y su frecuencia de interacción.

Tabla 4: Entidades Externas de MundiPets

Entidad externa	Tipo de datos	Protocolo	Frecuencia
Dueños de mascotas	Datos personales, perfiles y preferencias	HTTPS	Diario
Veterinarios	Información clínica y citas	API REST	Diario
Sistema de pagos	Información de transacciones	HTTPS	Semanal
Servicios de ubicación	Coordenadas y búsquedas geográficas	GPS/API	Continuo
Correo electrónico	Notificaciones y recuperación de cuentas	SMTP	Continuo

3.3 Declaración de Visión - Formato Moore

Para dueños de mascotas responsables que necesitan un entorno digital seguro y especializado para adopción y bienestar animal, MundiPets es un sistema social que permite gestionar perfiles clínicos y encontrar adoptantes altamente compatibles. A diferencia de las redes sociales generalistas tradicionales, nuestro producto organiza la información mediante parámetros estructurados y confidenciales que mitigan prácticas irresponsables [10].

3.4 Ocho perspectivas de contexto

➤ Perspectiva de uso

Preguntas clave:

- ¿Cómo interactúan los dueños con la app?
- ¿Qué filtros de adopción se utilizan más?
- ¿Cómo garantizar que el registro de mascotas sea intuitivo?

Requisitos/Restricciones:

- El sistema deberá ofrecer un tutorial guiado en el primer inicio de sesión.
- El sistema no permitirá finalizar el registro si las fotos están desenfocadas.

➤ **Perspectiva del sujeto**

Preguntas clave:

- ¿Qué datos del carnet de vacunación son obligatorios?
- ¿Cómo se valida la identidad del adoptante?
- ¿Qué información define una "alta compatibilidad"?

Requisitos/Restricciones:

- El sistema almacenará el historial de vacunas en formato PDF o imagen legible.
- El sistema bloqueará perfiles sin verificación de correo electrónico.

➤ **Perspectiva TI:**

Preguntas clave:

- ¿Qué arquitectura cloud soportará la carga de fotos?
- ¿Cómo se cifra el chat entre dueño y veterinario?
- ¿Cómo se asegura el 99.9% de uptime?

Requisitos/Restricciones:

- El sistema empleará AWS S3 para el alojamiento seguro de imágenes.
- El sistema deberá implementar cifrado AES-256 para mensajes privados.

➤ **Perspectiva de desarrollo:**

Preguntas clave:

- ¿Qué marco de trabajo ágil regirá los sprints?
- ¿Cómo se documentará la trazabilidad de los requisitos?
- ¿Quién aprobará los pases a producción?

Requisitos/Restricciones:

- El proyecto deberá ser gestionado utilizando metodología Scrum.
- Todos los requisitos deberán registrarse en una matriz de trazabilidad centralizada.

➤ **Perspectiva de negocio:**

Preguntas clave:

- ¿Qué vacío del mercado de mascotas estamos cubriendo?
- ¿Cómo se medirá el éxito de las adopciones?
- ¿Cuál es el modelo inicial para captar veterinarios?

Requisitos/Restricciones:

- El sistema deberá generar reportes mensuales de adopciones exitosas consolidadas.
- El sistema ofrecerá perfiles gratuitos para veterinarios verificados durante el primer año.

➤ **Perspectiva de innovación:**

Preguntas clave:

- ¿Cómo el algoritmo mejora la compatibilidad respecto a una búsqueda manual?
- ¿Qué capacidades analíticas futuras se pueden añadir?
- ¿Es factible incorporar reconocimiento de raza por foto?

Requisitos/Restricciones:

- El sistema deberá calcular un porcentaje predictivo de compatibilidad basada en IA.
- El sistema deberá estar diseñado modularmente para admitir un futuro servicio de telemedicina.

➤ **Perspectiva técnica:**

Preguntas clave:

- ¿Cuál es la latencia máxima permitida en búsquedas?
- ¿Cómo manejar la escalabilidad si un refugio sube 100 mascotas de golpe?
- ¿Qué versión de Android mínima se soportará?

Requisitos/Restricciones:

- El sistema deberá responder consultas de la base de datos en menos de 2.5 segundos.
- El sistema requerirá Android 8.0 o superior para funcionar.

3.5 Mapa Conceptual Integrador

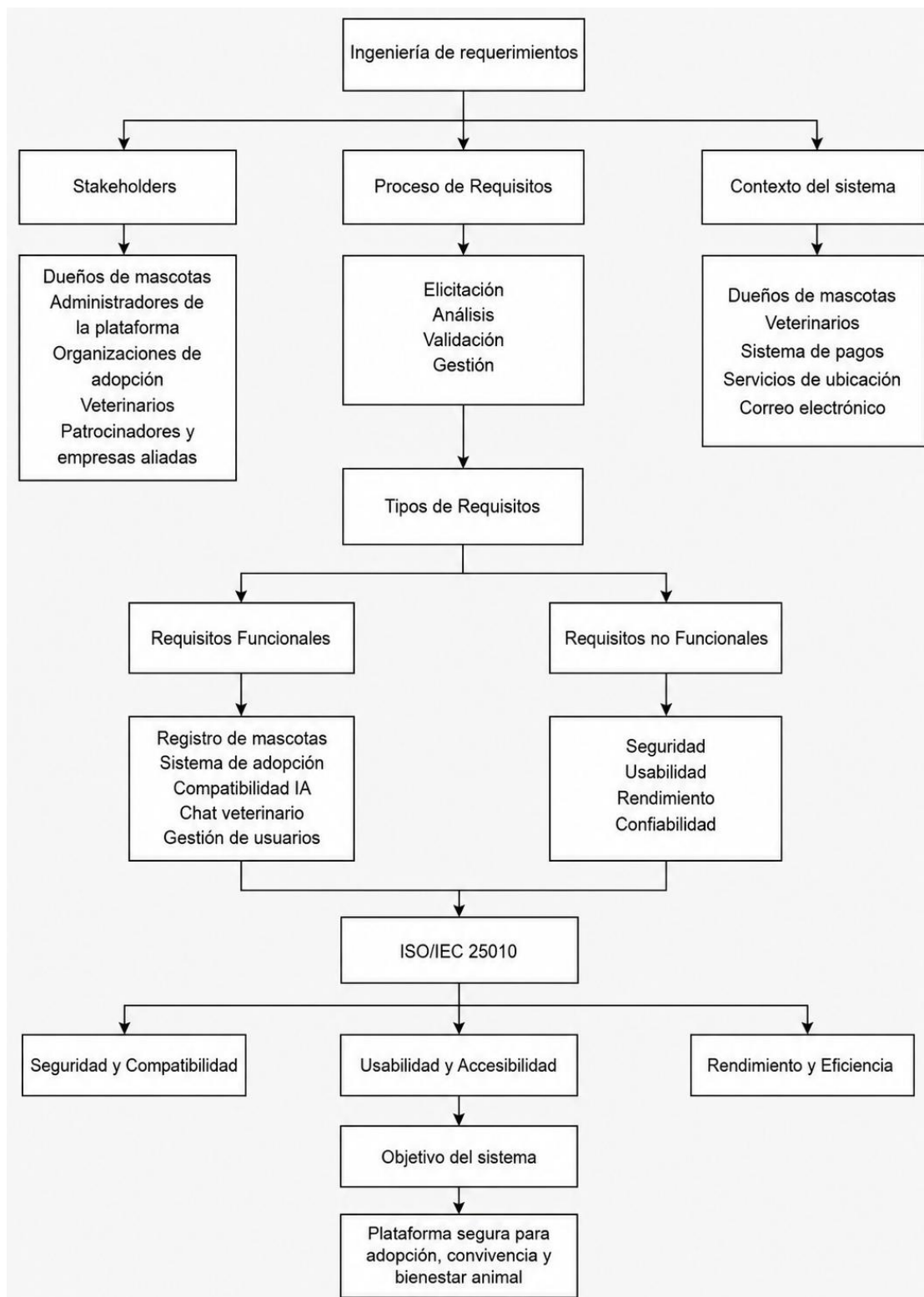


Figura 1: Mapa Conceptual Integrador aplicado al Sistema MundiPets

4 CONCLUSIONES

4.1 Conclusión 1

La Ingeniería de Requisitos constituye una actividad fundamental dentro del desarrollo de software, ya que permite transformar necesidades del entorno en especificaciones verificables y trazables [1], [2], [11]. En el desarrollo del PFC se identificó que la correcta definición de requisitos funcionales y no funcionales facilita la organización de procesos relacionados con adopción responsable, compatibilidad entre mascotas y asistencia veterinaria. La aplicación de estándares y buenas prácticas mejora la calidad del sistema y reduce riesgos asociados al manejo de información sensible y recomendaciones automatizadas.

4.2 Conclusión 2

El análisis del contexto y de las partes interesadas permitió comprender las dificultades que enfrentan los dueños de mascotas al utilizar plataformas generales para procesos de adopción y convivencia [1], [2]. La identificación de stakeholders facilitó la definición de requisitos relacionados con seguridad, verificación de perfiles y protección de datos personales. Esto evidencia que la Ingeniería de Requisitos contribuye a desarrollar soluciones más alineadas con necesidades reales y enfocadas en el bienestar animal.

4.3 Conclusión 3

La utilización de requisitos no funcionales basados en ISO/IEC 25010 permitió estructurar características de calidad relacionadas con seguridad, usabilidad y rendimiento [4]. Estos atributos resultan esenciales para garantizar una experiencia satisfactoria dentro de la plataforma y reducir problemas derivados de información dispersa o procesos inseguros. La incorporación de requisitos cuantificables facilita además la verificación del cumplimiento de objetivos durante el desarrollo del software.

4.4 Conclusión 4

La aplicación de las ocho perspectivas de contexto permitió analizar el sistema desde enfoques técnicos, sociales, organizacionales y tecnológicos [2]. Este análisis ayudó a identificar restricciones, riesgos y oportunidades relacionadas con inteligencia artificial, compatibilidad entre mascotas y protección de información. La utilización de estas perspectivas fortalece el proceso de requisitos y permite desarrollar sistemas más completos y adaptados al dominio del problema.

4.5 Conclusión 5

El desarrollo de esta práctica experimental fortaleció conocimientos relacionados con Ingeniería de Requisitos, procesos de software y estándares internacionales aplicados al análisis de sistemas [1], [11]. La investigación bibliográfica y la aplicación de conceptos al PFC demostraron la importancia de documentar correctamente requisitos, riesgos y restricciones antes de iniciar etapas de diseño e implementación. Esto contribuye significativamente a la formación profesional y mejora la capacidad para desarrollar soluciones de software orientadas a calidad y necesidades reales del entorno.

5 REFERENCIAS IEEE

- [1] “Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering,” 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] Klaus Pohl, “Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques.” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://link.springer.com/book/9783662692042?>
- [3] H. Washizaki, “Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK).” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [4] “Systems and software engineering-Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)-Product quality model,” 2023.
- [5] P. Ezanno *et al.*, “Research perspectives on animal health in the era of artificial intelligence,” 2021, doi: 10.1186/s13567-021-00902-4.
- [6] D. H. Huang and H. E. Chueh, “Chatbot usage intention analysis: Veterinary consultation,” *Journal of Innovation & Knowledge*, vol. 6, no. 3, pp. 135–144, Jul. 2021, doi: 10.1016/J.JIK.2020.09.002.
- [7] Project Management Institute, “PMBOK Guide 7 | Project Management Institute.” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://www.pmi.org/standards/pmbok?>
- [8] Q. Guo *et al.*, “A Survey on Knowledge Graph-Based Recommender Systems,” *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 34, no. 8, pp. 3549–3568, Aug. 2022, doi: 10.1109/TKDE.2020.3028705.
- [9] E. Pitoura, K. Stefanidis, and G. Koutrika, “Fairness in rankings and recommendations: an overview,” *The VLDB Journal*, vol. 31, pp. 431–458, 2022, doi: 10.1007/s00778-021-00697-y.
- [10] G. A. . Moore, *Crossing the chasm : marketing and selling disruptive products to mainstream customers*. HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers, 2014.
- [11] International Requirements Engineering Board e.V., “Programa de Certificación – CPRE.” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://cpre.ireb.org/en/concept>

6 ANÉXOS

6.1 Anexo A: Lista de Referencias Exportada desde Mendeley

- [1] “Systems and software engineering-Life cycle processes-Requirements engineering,” 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] Klaus Pohl, “Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques.” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://link.springer.com/book/9783662692042?>
- [3] H. Washizaki, “Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK).” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [4] “Systems and software engineering-Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE)-Product quality model,” 2023.
- [5] P. Ezanno *et al.*, “Research perspectives on animal health in the era of artificial intelligence,” 2021, doi: 10.1186/s13567-021-00902-4.
- [6] D. H. Huang and H. E. Chueh, “Chatbot usage intention analysis: Veterinary consultation,” *Journal of Innovation & Knowledge*, vol. 6, no. 3, pp. 135–144, Jul. 2021, doi: 10.1016/J.JIK.2020.09.002.
- [7] Project Management Institute, “PMBOK Guide 7 | Project Management Institute.” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://www.pmi.org/standards/pmbok?>
- [8] Q. Guo *et al.*, “A Survey on Knowledge Graph-Based Recommender Systems,” *IEEE Trans. Knowl. Data Eng.*, vol. 34, no. 8, pp. 3549–3568, Aug. 2022, doi: 10.1109/TKDE.2020.3028705.
- [9] E. Pitoura, K. Stefanidis, and G. Koutrika, “Fairness in rankings and recommendations: an overview,” *The VLDB Journal*, vol. 31, pp. 431–458, 2022, doi: 10.1007/s00778-021-00697-y.
- [10] G. A. . Moore, *Crossing the chasm: marketing and selling disruptive products to mainstream customers*. HarperBusiness, an imprint of HarperCollins Publishers, 2014.
- [11] International Requirements Engineering Board e.V., “Programa de Certificación – CPRE.” Accessed: May 22, 2026. [Online]. Available: <https://cpre.ireb.org/en/concept>

6.2 Anexo B: Captura de Pantalla– Biblioteca Mendeley

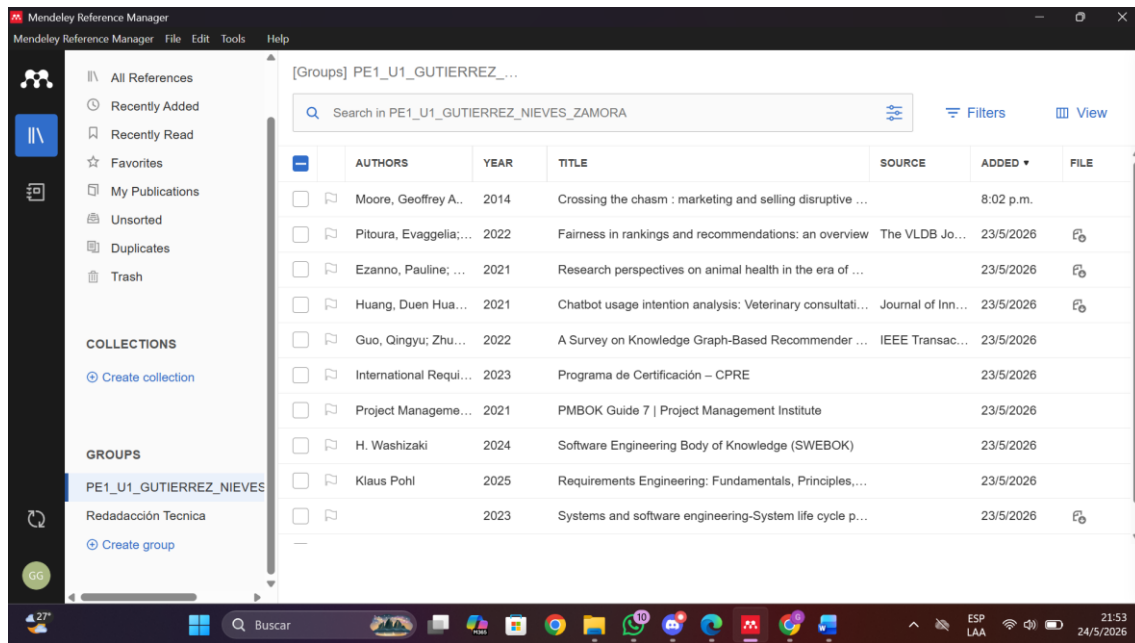


Figura 2: Carpeta de referencias bibliográficas del equipo en Mendeley

Declaración de Uso de Inteligencia Artificial

Para la elaboración de este documento, se utilizaron herramientas de inteligencia artificial como un apoyo para mejorar la redacción, el orden y la claridad de este documento. Estas tecnologías se utilizaron de manera responsable y transparente, sirviendo solo como una ayuda complementaria que nunca reemplazó el pensamiento ni el análisis propio. De este modo, la revisión de los datos, la selección de la información y la validación final del contenido fueron hechas directamente por los autores para asegurar que todo el trabajo coincidiera con los objetivos de la práctica experimental correspondiente a la Unidad 1.